

---

## Les classes, les objets et les attributs

- 1) Considérez les définitions suivantes (dans deux fichiers *Date.java* et *Personne.java*) :

```
public class Date {  
    public int jour, mois, annee;  
}  
  
public class Personne {  
    public String nom, prenom;  
    public Date ddn; // date de naissance  
}
```

Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur de faire la saisie au clavier de deux *Personnes*, les réaffiche à l'écran, et détermine laquelle est la plus âgée et laquelle précède l'autre dans le bottin.

Il est important de bien modulariser votre solution : utilisez des fonctions pour chaque opération identifiable. Ecrivez donc, au minimum, les fonctions suivantes :

- 1) `public static void saisie(Date d)` qui complète la *Date* donnée en demandant à l'utilisateur le jour, le mois et l'année. On supposera, sans le vérifier, que la date rentrée est valide.
  - 2) `public static void saisie(Personne p)` qui complète la *Personne* donnée en demandant à l'utilisateur son nom, son prénom et sa date de naissance. On supposera que le nom et le prénom d'une personne ne contiennent qu'un seul mot.
  - 3) `public static void affiche(Date d)` qui affiche la *Date* donnée.
  - 4) `public static void affiche(Personne p)` qui affiche le nom, le prénom et la date de naissance de la *Personne* donnée.
  - 5) `public static int compare(Date d1, Date d2)` qui compare deux *Dates*. Celle-ci renverra un entier positif (quelconque) si *d1* est plus « grand » que *d2*, négatif si *d1* est plus « petit » que *d2* et 0 si *d1* et *d2* sont égales. Que signifie qu'une *Date* est plus grande qu'une autre ?
  - 6) `public static int compareAge(Personne p1, Personne p2)` qui compare deux *Personnes* selon leur âge (en jours). Elle renverra un positif si *p1* est plus âgé que *p2*, un négatif si *p2* est plus âgé que *p1* et 0 si les deux *Personnes* sont nées le même jour.
  - 7) `public static int compareNomPrenom(Personne p1, Personne p2)` qui compare deux *Personnes* selon l'ordre alphabétique de leur nom et de leur prénom.
- 2) Complétez votre programme afin qu'il demande à l'utilisateur d'entrer une série de *n* *Personnes* (la valeur de *n* est indiquée au préalable par l'utilisateur), les range dans un tableau et les affiche.
- 3) Complétez votre programme pour afficher la personne la plus jeune du tableau. Utilisez pour cela votre fonction `compareAge`.